

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Xử lý ảnh 2D và Phân tích chuyển động video

BÙI HẠNH TRANG

Trang.BH252715M@sis.hust.edu.vn

Môn học: Xử lý số tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Tấn Nghĩa

HÀ NỘI, 6/2026

TÓM TẮT NỘI DUNG

Báo cáo này trình bày việc triển khai và phân tích toàn diện các kỹ thuật xử lý ảnh số 2D, bao gồm lọc trong miền tần số, phục hồi ảnh bằng giải tích chập Wiener, phân loại kết cấu sử dụng đặc trưng phổ, và ước lượng luồng quang học dày đặc cho phân tích chuyển động video. Tất cả các thuật toán, như là Biến đổi Fourier rời rạc 2D (DFT) theo phân rã hàng-cột, năm họ bộ lọc trong miền tần số, các hàm lan rộng điểm (PSF) cho mờ chuyển động và mờ mất tiêu điểm, giải tích chập Wiener lặp, bộ phân loại K lân cận gần nhất (KNN) cho kết cấu, và thuật toán luồng quang học Horn-Schunck, đều được triển khai từ đầu bằng Python và được kiểm chứng số học so với các cài đặt tham chiếu. Kết quả thực nghiệm cho thấy: bộ DFT 2D tùy chỉnh đạt sai số số học bằng không so với FFT2 của NumPy; bộ lọc thông thấp Butterworth bậc $n=4$ cho cân bằng tối ưu giữa độ sắc nét dải chuyển tiếp và rung Gibbs trong miền không gian; giải tích chập Wiener với lựa chọn tham số chính quy hóa theo SSIM phục hồi thành công ảnh bị mờ chuyển động; đặc trưng kết cấu phổ đạt độ chính xác kiểm định chéo bỏ một 95,8% trên tập dữ liệu bốn lớp; và thuật toán Horn-Schunck ước lượng luồng quang học với độ chính xác dưới pixel cho dịch chuyển tới 5 điểm ảnh. Một bàn thao tác GUI tương tác cho phép khám phá tham số theo thời gian thực. Tất cả kết quả đều có thể tái tạo từ mã nguồn đã cung cấp.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	5
1.1 Động lực và bối cảnh vấn đề	5
1.2 Phát biểu bài toán	5
1.3 Đóng góp	6
1.4 Cấu trúc báo cáo	6
2. Công trình liên quan.....	7
2.1 Xử lý ảnh trong miền tần số	7
2.2 Phục hồi ảnh và giải tích chập.....	7
2.3 Phân tích và phân loại kết cấu	8
2.4 Ước lượng luồng quang học	8
3. Phương pháp đề xuất.....	10
3.1 Biến đổi Fourier rời rạc 2D	10
3.2 Các bộ lọc trong miền tần số	11
3.3 Mô hình suy giảm chất lượng ảnh.....	13
3.4 Giải tích chập Wiener.....	14
3.5 Trích xuất đặc trưng kết cấu và phân loại KNN.....	16
3.6 Luồng quang học Horn-Schunck.....	17
3.7 Đường dẫn phân tích chuyển động video	19
3.8 Giao diện GUI tương tác	19
4. Kết quả thực nghiệm	21
4.1 Kiểm chứng DFT.....	21
4.2 Thư viện bộ lọc và phân tích	21
4.3 Kết quả giải tích chập Wiener	22
4.4 Kết quả phân loại kết cấu	24
4.5 Kết quả luồng quang học.....	25
4.6 Phân tích chuyển động video.....	27
4.7 Phân tích thời gian tính toán.....	27
5. Kết luận	29
5.1 Tóm tắt phát hiện.....	31

5.2 Hạn chế và thảo luận	31
5.3 Hướng phát triển tương lai	32
6. Tài liệu tham khảo	33

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Động lực và bối cảnh vấn đề

Lĩnh vực xử lý ảnh số đã trải qua những biến đổi đáng kể trong sáu thập kỷ qua, phát triển từ các nền tảng lý thuyết ban đầu trong miền tần số được thiết lập bởi Cooley và Tukey (1965) đến các mô hình tri giác dựa trên học sâu hiện đại. Tuy nhiên, các bộ công cụ xử lý tín hiệu cổ điển như là phân tích Fourier, lọc tuyến tính, mô hình kết cấu thống kê, và luồng quang học biến phân, vẫn không hề bị mất đi hay thay thế. Các phương pháp này có thể giải thích được, hiệu quả về mặt tính toán, chặt chẽ về mặt toán học, và tạo nền móng cho các kỹ thuật tinh vi hơn. Hiểu sâu về chúng là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ công việc nghiêm túc nào trong thị giác máy tính, hình ảnh y tế, viễn thám và truyền thông số.

Câu hỏi chính được đặt ra trong báo cáo này là: ***“Làm thế nào để Biến đổi Fourier rời rạc 2D và các hệ quả lý thuyết của nó có thể được chuyển hóa thành một hệ thống phân tích ảnh thực tế, chính xác và hoàn chỉnh?”*** Câu trả lời đòi hỏi phải đi qua toàn bộ chuỗi xử lý: từ định nghĩa toán học của DFT 2D, qua lý thuyết thiết kế bộ lọc, đến phục hồi ảnh, nhận dạng kết cấu, và cuối cùng là ước lượng chuyển động trong chuỗi video.

1.2 Phát biểu bài toán

Báo cáo tập trung vào 04 nhiệm vụ xử lý hình ảnh và video liên kết với nhau dựa trên phân tích miền tần số. Bài toán đầu tiên là **Lọc trong miền tần số** cho ảnh xám. Cho một ảnh xám 2D rời rạc $f(x, y)$ kích thước $M \times N$, mục tiêu là thiết kế và áp dụng các hàm truyền đạt $H(u, v)$ trong miền DFT 2D để chọn lọc hoặc loại bỏ các tần số không gian, cho phép làm mịn, làm sắc nét và loại bỏ nhiễu chu kỳ.

Bài toán số 2 liên quan đến **Phục hồi ảnh**. Cho ảnh bị suy giảm $g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + n(x, y)$ với f là ảnh gốc; h là nhân mờ đã biết và n là nhiễu cộng, mục tiêu bài toán là phục hồi ước lượng $\hat{f}$ của ảnh gốc bằng giải tích chập Wiener.

Bài toán thứ 3 tập trung vào **Phân loại kết cấu**, bằng cách cho tập hợp các ảnh kết cấu, cần trích xuất các đặc trưng có tính phân biệt từ phổ công suất 2D. Các đặc trưng sau đó được sử dụng để huấn luyện bộ phân lớp K-Nearest Neighbors (KNN) có khả năng nhận dạng và phân loại các mẫu kết cấu chưa thấy trước đây, từ đó chứng minh hiệu quả của biểu diễn kết cấu dựa trên tần số.

Bài toán 4 đề cập đến phần **Phân tích chuyển động video**. Cho chuỗi các khung hình video liên tiếp, mục tiêu của bài toán là ước lượng trường luồng quang học dày đặc $(u(x,y), v(x,y))$ bằng phương pháp biến phân Horn-Schunck. Thông tin dòng quang học thu được sau đó được phân tích để tính cường độ chuyển động và mô tả động lượng theo thời gian.

1.3 Đóng góp

Phần đồ án này xây dựng hệ thống xử lý ảnh và video hoàn chỉnh dựa trên miền tần số. Hệ thống bao gồm mô-đun biến đổi 2D DFT được xây dựng từ phép FFT một chiều theo hướng hàng và cột, được kiểm chứng độ chính xác với thư viện NumPy.

Bên cạnh đó, dự án phát triển thư viện gồm năm bộ lọc miền tần số phổ biến cùng các mô hình hàm phân tán điểm để mô phỏng hiện tượng nhòe do chuyển động và mất nét. Một mô-đun phục hồi ảnh sử dụng khử chập Wiener được xây dựng nhằm khôi phục ảnh suy giảm, trong đó tham số tối ưu được lựa chọn dựa trên chỉ số SSIM.

Đối với bài toán phân loại kết cấu, hệ thống trích xuất các đặc trưng từ phổ công suất hai chiều và sử dụng bộ phân loại K-Nearest Neighbors kết hợp kiểm chứng chéo leave-one-out để đánh giá hiệu quả. Ngoài ra, dự án triển khai thuật toán luồng quang học Horn–Schunck cho phân tích chuyển động video, hỗ trợ tính toán cường độ chuyển động và phát hiện các khung hình có chuyển động nổi bật.

Toàn bộ các chức năng được tích hợp trong một giao diện đồ họa tương tác xây dựng bằng tkinter, hỗ trợ điều chỉnh tham số và trực quan hóa kết quả theo thời gian thực. Độ tin cậy của hệ thống được đảm bảo thông qua bộ 13 bài kiểm thử tự động nhằm xác minh tính đúng đắn của các phép biến đổi và thuật toán được triển khai.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Phần 2 khảo sát các công trình liên quan trong từng lĩnh vực kỹ thuật. Phần 3 trình bày các suy luận chi tiết và mô tả cài đặt cho tất cả các phương pháp đề xuất. Phần 4 báo cáo kết quả thực nghiệm với các số đo định lượng. Phần 5 kết luận với thảo luận về các phát hiện, hạn chế và hướng phát triển tương lai. Ký hiệu toán học nhất quán xuyên suốt; ảnh được ký hiệu là $f(x, y)$ trong miền không gian và $F(u, v)$ trong miền tần số.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Xử lý ảnh trong miền tần số

Việc áp dụng biến đổi Fourier vào phân tích ảnh bắt nguồn từ những ngày đầu của xử lý tín hiệu số. Các nghiên cứu nền tảng của Cooley và Tukey (1965) đã giới thiệu Biến đổi Fourier nhanh (FFT), giảm độ phức tạp tính toán của DFT từ $O(N^2)$ xuống $O(N \log N)$ cho tín hiệu 1D độ dài N . Gentleman và Sande (1966) mở rộng sang các thuật toán cơ sở hỗn hợp, cho phép tính toán hiệu quả với độ dài tín hiệu tùy ý. Việc mở rộng sang 2D, rất thiết yếu cho ảnh, tuân theo trực tiếp từ tính phân tách của nhân DFT 2D, cho phép áp dụng FFT 1D theo từng hàng rồi từng cột.

Nền tảng lý thuyết cho lọc trong miền tần số của ảnh được xây dựng bởi Gonzalez và Woods (1977, các ấn bản sau là 2002, 2018), với cuốn sách "Xử lý ảnh số" vẫn là tài liệu tham khảo kinh điển trong lĩnh vực này. Bộ lọc thông thấp lý tưởng, dù đơn giản về mặt toán học, đóng góp sự rung Gibbs trong miền không gian do đáp ứng xung sinc có độ rộng vô hạn. Bộ lọc Butterworth (Butterworth, 1930), ban đầu được thiết kế cho mạch điện tương tự, cũng cung cấp chuyển tiếp đơn điệu mịn từ dải thông sang dải chặn, loại bỏ rung ở mức chi phí dải chuyển tiếp rộng hơn. Bộ lọc Gauss, là biến đổi Fourier của chính nó, đạt cận dưới nguyên lý bất định Heisenberg cho định vị tần số-không gian chung.

Các bộ lọc loại trừ (notch filter) để loại bỏ nhiễu chu kỳ đã được nghiên cứu rộng rãi trong bối cảnh các bài toán yêu cầu xử lý tài liệu và hình ảnh thiên văn học (Jain, 1989). Việc đặt các ngưỡng đối xứng liên hợp trong miền tần số để bảo toàn ràng buộc thực của ảnh đầu ra là kỹ thuật tiêu chuẩn được ghi chép trong Gonzalez và Woods (2018, Chương 5).

2.2 Phục hồi ảnh và giải tích chập

Bài toán phục hồi ảnh bị suy giảm khi biết sự suy giảm là một trong những bài toán nghịch đảo lâu đời nhất trong xử lý tín hiệu. Mô hình suy giảm $g = h * f + n$, trong đó h là nhân mờ và n là nhiễu, đã được nghiên cứu từ những năm 1960.

Bộ lọc Wiener, được Norbert Wiener (1949) suy luận trong bối cảnh ước lượng quá trình ngẫu nhiên, cung cấp ước lượng tuyến tính sai số bình phương trung bình tối thiểu (MMSE) của f từ g . Trong đó hàm truyền đạt bộ lọc Wiener được định nghĩa như sau:

$$W(u, v) = \frac{H(u, v)}{\left(|H(u, v)|^2 + \frac{S_n(u, v)}{S_f(u, v)}\right)}$$

, trong đó S_n và S_f lần lượt là mật độ phổ công suất nhiễu và tín hiệu.

Khi tỷ số phổ được xấp xỉ bằng hằng số vô hướng K , bộ lọc trở thành:

$$W(u, v) = \frac{H(u, v)}{(|H(u, v)|^2 + K)}$$

Hạn chế của bộ lọc nghịch đảo ($K = 0$), khi đó bộ lọc khuếch đại vô hạn tại các điểm không của H , đã được nhận thấy từ sớm; Richardson (1972) và Lucy (1974) độc lập đề xuất các phương pháp hợp lý cực đại lặp (thuật toán Richardson-Lucy) cho mô hình nhiễu Poisson. Tikhonov và Arsenin (1977) hình thức hóa nghịch đảo có chính quy hóa như tối ưu hóa có ràng buộc. Gần đây hơn, chính quy hóa biến phân toàn phần (Rudin, Osher và Fatemi, 1992) và các phương pháp phục hồi dựa trên học sâu (Zhang và cộng sự, 2017) đã vượt qua bộ lọc Wiener cổ điển trên các ảnh tự nhiên.

Bất chấp những tiến bộ này, bộ lọc Wiener cổ điển vẫn là phương pháp tham chiếu tiêu chuẩn cho phục hồi tuyến tính do có nghiệm dạng đóng, hiệu quả tính toán và dễ phân tích. SSIM (Chỉ số tương đồng cấu trúc, Wang và cộng sự, 2004) đã trở thành số đo chất lượng ưa thích cho đánh giá phục hồi, vượt trội hơn PSNR trong tương quan với đánh giá chất lượng tri giác của con người.

2.3 Phân tích và phân loại kết cấu

Đặc trưng hóa và phân loại kết cấu là bài toán lâu đời trong thị giác máy tính. Các bộ mô tả kết cấu định lượng sớm nhất là ma trận đồng xuất hiện mức xám được Haralick, Shanmugam và Dinstein (1973) giới thiệu. Các bộ lọc năng lượng kết cấu của Laws (1980) cung cấp phương pháp dựa trên bộ lọc sử dụng tích chập 1D theo cả hai hướng không gian. Các phương pháp miền tần số khai thác các quan sát mới cho thấy các kết cấu khác nhau thể hiện các mẫu đặc trưng trong phổ công suất 2D. Jain và Farrokhnia (1991) đề xuất các dàn bộ lọc Gabor như công cụ phân tích kết cấu đa tỷ lệ, đa hướng. Turner (1986) và Coggins và Jain (1985) nghiên cứu việc sử dụng các đặc trưng năng lượng phổ 2D được tổ chức theo tần số hướng kính và hướng góc và đạt hiệu quả cao.

Bộ phân loại KNN (Fix và Hodges, 1951; Cover và Hart, 1967) là phương pháp phân loại phi tham số đơn giản nhất: phân loại mẫu thử bằng biểu quyết đa số trong số k mẫu huấn luyện gần nhất trong không gian đặc trưng. Bất chấp sự đơn giản, KNN đạt hiệu năng cạnh tranh trên các tập dữ liệu kết cấu khi kết hợp với các đặc trưng được thiết kế tốt. Các phương pháp học sâu đã vượt trội hơn các bộ mô tả kết cấu cổ điển cho các kết cấu phức tạp trong thực tế: Cimpoi và cộng sự (2014) chứng minh rằng đáp ứng dàn bộ lọc từ mạng nơ-ron tích chập sâu vượt trội đáng kể so với đặc trưng GLCM và Gabor.

2.4 Ước lượng luồng quang học

Luồng quang học là chuyển động biểu kiến của các mẫu độ sáng trong chuỗi ảnh. Nó được hình thức hóa như bài toán tính toán bởi Horn và Schunck (1981) và Lucas và Kanade (1981) trong các bài báo nền tảng được công bố cùng năm. Horn và Schunck suy luận phương pháp của họ từ hai giả thiết: (1) ràng buộc bất biến độ sáng: độ sáng điểm ảnh được bảo toàn dọc theo đường chuyển động, $\frac{\partial I}{\partial x}u + \frac{\partial I}{\partial y}v + \frac{\partial I}{\partial t} = 0$; và (2) Một ưu tiên về độ mịn toàn cục: bình phương độ lớn của gradient dòng chảy được tối thiểu hóa trên toàn bộ ảnh. Sự kết hợp năng lượng như sau:

$$E(u, v) = \iint \left[\left(\frac{\partial I}{\partial x} u + \frac{\partial I}{\partial y} v + \frac{\partial I}{\partial t} \right)^2 + \alpha^2 (|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2) \right] dx dy$$

được tối thiểu hóa qua các phương trình Euler-Lagrange, cho hệ tuyến tính được giải bằng lặp Gauss-Seidel với nhân lấy trung bình cục bộ. Horn-Schunck tạo ra luồng dày đặc (một vector tại mỗi điểm ảnh) và xử lý vấn đề khâu độ thông qua liên kết toàn cục. Lucas và Kanade (1981) áp dụng cách tiếp cận khác, giả định luồng là hằng số cục bộ trong các cửa sổ không gian nhỏ. Điều này cho luồng thưa tại các vùng có nhiều kết cấu nhưng thất bại trong các vùng ảnh mịn. Sự kết hợp giữa Lucas-Kanade để khởi tạo và Horn-Schunck để chính quy hóa dày đặc đã được Bruhn, Weickert và Schnörr (2005) nghiên cứu. Bất chấp sự thống trị của học sâu, Horn-Schunck vẫn là giới thiệu sự phạm tiêu chuẩn về luồng quang học do có thể suy luận toán học hoàn toàn, tham số có thể giải thích được và không yêu cầu dữ liệu huấn luyện.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Biến đổi Fourier rời rạc 2D

3.1.1 Định nghĩa toán học

Cho tín hiệu ảnh 2D rời rạc $f(x, y)$ kích thước M hàng và N cột, với $x \in \{0, \dots, M-1\}$ và $y \in \{0, \dots, N-1\}$, DFT 2D được định nghĩa là:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot W_M^{ux} \cdot W_N^{vy}$$

, trong đó $W_M = e^{-j\frac{2\pi}{M}}$ và $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ là các hệ số phức xoắn (twiddle factors), và $u \in \{0, \dots, M-1\}$, $v \in \{0, \dots, N-1\}$ là các chỉ số tần số không gian.

DFT 2D nghịch đảo phục hồi tín hiệu gốc:

$$f(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(x, y) W_M^{-ux} W_N^{-vy}$$

DFT có chu kỳ M và N theo u và v tương ứng. Trong đó, thành phần DC: $F(0,0) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$ bằng tổng của tất cả các giá trị điểm ảnh.

3.1.2 Tính phân tách và phân rã hàng-cột

Nhân DFT 2D phân tách thành tích của hai nhân DFT 1D độc lập:

$$W_M^{\{ux\}} \cdot W_N^{\{vy\}} = e^{\{-j\frac{2\pi ux}{M}\}} \cdot e^{\{-j\frac{2\pi vy}{N}\}}$$

Tính **phân tách** này cho phép tính DFT 2D như hai tập DFT 1D liên tiếp:

Bước 1: Áp dụng DFT 1D cho mỗi trong M hàng của $f(x, y)$:

$$G(x, v) = \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot W_N^{vy}, \forall x$$

Bước 2: Áp dụng DFT 1D cho mỗi trong N cột của $G(x, v)$:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} G(x, v) \cdot W_M^{ux}, \forall v$$

Kết quả giống hệt tính toán DFT 2D trực tiếp. Độ phức tạp thời gian: $O(M \cdot N \log N)$ cho Bước 1 cộng $O(N \cdot M \log M)$ cho Bước 2, tổng cộng $O(MN \log(MN))$. Độ phức tạp tính toán thấp hơn nhiều so với $O(M^2N^2)$ của tính toán trực tiếp ngây thơ.

3.1.3 Chi tiết cài đặt

Cài đặt Python sử dụng `np.fft.fft` được tối ưu hóa cao của NumPy cho mỗi FFT 1D riêng lẻ, nhưng xây dựng biến đổi 2D một cách tường minh qua phân rã hàng-cột:

```
def fft2d(image):
    x = image.astype(complex)
    M, N = x.shape
    # Lượt 1: FFT dọc theo mỗi hàng
    row_fft = np.empty((M, N), dtype=complex)
    for m in range(M):
        row_fft[m, :] = np.fft.fft(x[m, :])
    # Lượt 2: FFT dọc theo mỗi cột
    result = np.empty((M, N), dtype=complex)
    for n in range(N):
        result[:, n] = np.fft.fft(row_fft[:, n])
    return result
```

Biến đổi nghịch đảo có cấu trúc tương tự sử dụng `np.fft.ifft`.

3.1.4 Hiển thị phổ

Đầu ra DFT thô có DC ở góc (chỉ số $[0, 0]$). Để hiển thị, hai thao tác được áp dụng: (1) **Dịch chuyển FFT**: `np.fft.fftshift` dịch DC về trung tâm ảnh. Và (2) **Nén log**: Phổ biên độ $\log \log(1 + |F(u,v)|)$ nén dải động lớn của biên độ DFT (thường trải rộng 6–8 bậc), làm cho các thành phần năng lượng thấp hiển thị được bên cạnh các hạng DC và tần số thấp chi phối.

3.2 Các bộ lọc trong miền tần số

Tất cả các bộ lọc được định nghĩa như hàm truyền đạt $H(u, v)$ áp dụng nhân với DFT của ảnh đầu vào. Đầu ra đã lọc là:

$$g(x, y) = \text{IFFT2D}[F(u,v) \cdot H(u,v)]$$

Điều này tương đương với tích chập 2D bởi $h(x, y) = \text{IFFT2D}[H(u, v)]$ trong miền không gian (Định lý tích chập), nhưng được tính trong $O(MN \log MN)$ thay vì $O(M^2N^2)$.

3.2.1 Hàm khoảng cách bán kính

Tất cả các bộ lọc đối xứng tròn được tham số hóa bởi khoảng cách bán kính từ DC:

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2}$$

trong đó $(M/2, N/2)$ là trung tâm của phổ sau fftshift. Điều này được tính cho hệ tọa độ trung tâm, sau đó ifftshift ánh xạ sang bố cục không dịch chuyển mà FFT yêu cầu.

3.2.2 Bộ lọc thông thấp lý tưởng (ILP)

$$H_{ILP(u,v)} = \begin{cases} 1, & D(u, v) \leq D_0 \\ 0, & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Tần số cắt D_0 (tính bằng điểm ảnh từ DC) kiểm soát băng thông. $D_0 = 30$ cho ảnh 256×256 tương ứng với việc giữ lại khoảng 43% hệ số DFT.

Ý nghĩa miền không gian: Bộ lọc thông thấp lý tưởng tương ứng với hàm sinc 2D trong miền không gian có độ rộng vô hạn. Cắt bớt gây ra **rung Gibbs** — các artefact dao động quanh các cạnh sắc nét trong ảnh đã lọc. Biên độ rung xấp xỉ 9% biên độ cạnh và không giảm theo kích thước ảnh.

Tác dụng: Giảm nhiễu tần số cao và kết cấu; làm mờ cạnh. Mức độ làm mịn tăng khi D_0 giảm.

3.2.3 Bộ lọc thông thấp Butterworth

$$H_{BW(u,v)} = \frac{1}{1 + \frac{D(u,v)^{2n}}{D_0^{2n}}}$$

Tại $D = D_0$: $H_{BW} = 0.5$ (điểm -3 dB), bất kể bậc n . Điều này định nghĩa D_0 là tần số cắt nửa công suất.

Ảnh hưởng của bậc đến độ dốc:

- Khi $n \rightarrow \infty$, $H_{BW} \rightarrow H_{ILP}$ (bộ lọc gạch tường lý tưởng)
- Với n nhỏ (ví dụ $n=1$), chuyển tiếp rất dần dần
- Với n lớn (ví dụ $n=10$), dải thông phẳng gần 1 cho $D < 0,8 \cdot D_0$, giảm nhanh quanh D_0

Độ phẳng dải thông: Bộ lọc Butterworth có đáp ứng biên độ cực phẳng trong dải thông — không có gợn sóng. Điều này phân biệt nó với các thiết kế Chebyshev và elliptic.

3.2.4 Bộ lọc thông cao lý tưởng (IHP)

$$H_{LHP(u,v)} = 1 - H_{LHP(u,v)}$$

Truyền tất cả các tần số với $D > D_0$, chặn tất cả các tần số với $D \leq D_0$. Thành phần DC ($D=0$) luôn bị loại bỏ, nghĩa là ảnh đã lọc có giá trị trung bình bằng không.

Tác dụng: Nhấn mạnh cạnh và kết cấu mịn; loại bỏ biến thiên độ sáng quy mô lớn. Giống bộ lọc thông thấp lý tưởng, nó cũng bị rung Gibbs quanh các cạnh.

3.2.5 Bộ lọc thông cao Gauss

$$H_{GHP}(u,v) = 1 - e^{-\frac{D(u,v)^2}{2D_0^2}}$$

Tính chất đặc biệt: Hàm Gauss là biến đổi Fourier của chính nó: nếu $H(u,v)$ là hàm Gauss trong miền tần số, thì $h(x,y)$ cũng là hàm Gauss trong miền không gian. Điều này có nghĩa là bộ lọc Gauss thông cao hoàn toàn không có rung — đáp ứng xung giảm mịn về không.

Tại $D = D_0$: $H_{GHP} = 1 - \exp(-0,5) \approx 0,394$ (điểm ~ -4 dB). Chuyển tiếp dần dần nhưng mịn. Để phát hiện cạnh, bộ lọc Gauss thông cao được ưa thích hơn bộ lọc thông cao lý tưởng vì tránh đưa vào các cạnh giả từ rung.

3.2.6 Bộ lọc khác

Bộ lọc khác loại bỏ chính xác các thành phần tần số cụ thể trong khi truyền tất cả các tần số khác:

$$H_{ILP}(u,v) = \begin{cases} 1, & D(u,v), (\pm u_0, \pm v_0) > r \\ 0, & D(u,v), (\pm u_0, \pm v_0) \leq r \end{cases}$$

Cặp liên hợp tại $(-u_0, -v_0)$ được đặt đối xứng để bảo toàn tính đối xứng liên hợp $F^*(u,v) = F(-u,-v)$ đảm bảo ảnh đầu ra có giá trị thực.

Ứng dụng: Nguồn nhiễu chu kỳ (can nhiễu điện, vạch máy quét, mẫu moiré) xuất hiện như các điểm sáng tại (u_0, v_0) cụ thể trong phổ. Bộ lọc khác bằng không đúng các tần số đó. Kết quả là loại bỏ nhiễu với tác động tối thiểu đến phần còn lại của ảnh.

3.3 Mô hình suy giảm chất lượng ảnh

3.3.1 Khung suy giảm-phục hồi

Mô hình suy giảm tuyến tính tổng quát là:

$$g(x, y) = (h * f)(x, y) + n(x, y)$$

Trong miền tần số (theo Định lý tích chập):

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)$$

trong đó $H(u,v)$ là Hàm truyền đạt quang học (OTF) — biến đổi Fourier của Hàm lan rộng điểm (PSF) $h(x,y)$. Mục tiêu của chúng ta là phục hồi F từ G khi biết H .

3.3.2 PSF mờ chuyển động

Trong quá trình phơi sáng máy ảnh, chuyển động tương đối giữa máy ảnh và cảnh vật khiến mỗi điểm ảnh cảm biến tích hợp ánh sáng dọc theo một đường. Với chuyển động ngang L điểm ảnh ở tốc độ đều:

$$h_{motion(x,y)} = \begin{cases} \frac{1}{L}, & y = 0 \text{ và } 0 \leq x < L \\ 0, & \text{các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

OTF của mờ chuyển động ngang là:

$$H_{motion(u,v)} = \frac{1}{L} \sum_{\{k=0\}}^{\{L-1\}} e^{\left\{-\frac{j2\pi ku}{M}\right\}} = \text{sinc}\left(\frac{uL}{M}\right) \cdot e^{\left\{-\frac{j\pi u(L-1)}{M}\right\}}$$

Hàm sinc giới thiệu **các điểm không** tại $u = kM/L$ cho k nguyên $k \neq 0$ — đây là các vị trí mà nghịch đảo không thể thực hiện được nếu không có chính quy hóa.

Ba mức độ nghiêm trọng được nghiên cứu: $L = 10$ (nhẹ), $L = 30$ (vừa), $L = 50$ (nặng). Cài đặt hỗ trợ góc quay tùy ý qua phép raster hóa lượng giác của đường mờ.

3.3.3 PSF mờ mất tiêu điểm

Khi ống kính máy ảnh không được lấy nét vào đối tượng, mỗi điểm trong cảnh lan rộng ra đĩa tròn bán kính r (vòng tròn nhảm lẫn):

$$h_{defocus(x,y)} = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2 \\ 0, & \text{các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Ba bán kính được nghiên cứu: $r = 5$ (mất tiêu điểm nhẹ), $r = 15$ (vừa), $r = 25$ (nặng).

3.4 Giải tích chập Wiener

3.4.1 Suy luận

Bộ lọc Wiener là **ước lượng tuyến tính sai số bình phương trung bình tối thiểu (MMSE)** của f từ g :

$$\hat{F}(u, v) = W(u, v) \cdot G(u, v)$$

Giả sử tín hiệu f và nhiễu n là các quá trình ngẫu nhiên dừng trung bình không, không tương quan với mật độ phổ công suất $S_{ff}(u,v)$ và $S_{nn}(u,v)$:

$$\begin{aligned} W(u, v) &= H^*(u,v) \cdot S_{ff}(u,v) / (|H(u,v)|^2 \cdot S_{ff}(u,v) + S_{nn}(u,v)) \\ &= H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + S_{nn}(u,v)/S_{ff}(u,v)) \end{aligned}$$

3.4.2 Xấp xỉ hằng số K

Mật độ phổ công suất thực S_{ff} và S_{nn} thường không biết. Xấp xỉ thực tế thay thế tỷ số biến đổi theo không gian S_{nn}/S_{ff} bằng hằng số vô hướng K :

$$W(u, v) = H^*(u, v) / (|H(u, v)|^2 + K)$$

Ý nghĩa vật lý của K :

- $K = 0$: bộ lọc nghịch đảo thuần túy. Chia cho $|H|^2$ bằng không tại các điểm không OTF → khuếch đại nhiễu vô hạn
- $K = \infty$: trả về không cho tất cả các tần số (không có tín hiệu)
- K = phương sai nhiễu / phương sai tín hiệu: tối ưu theo nghĩa MSE cho nhiễu trắng và phổ tín hiệu phẳng

Tác dụng lên đầu ra:

- Nơi $|H(u, v)|^2 \gg K$: $W(u, v) \approx 1/H(u, v)$ — lọc nghịch đảo phục hồi tín hiệu
- Nơi $|H(u, v)|^2 \ll K$: $W(u, v) \rightarrow 0$ — nhiễu bị triệt tại các vị trí OTF yếu

3.4.3 Lựa chọn K theo hướng dẫn SSIM

Năm giá trị K ứng viên được đánh giá: $\{1e-5, 1e-4, 1e-3, 1e-2, 1e-1\}$. Với mỗi K , ảnh phục hồi $\hat{f}(K)$ được tính và SSIM của nó so với ảnh gốc chuẩn vàng được đo:

$$K_{\text{tối ưu}} = \operatorname{argmax}_K \operatorname{SSIM}(\hat{f}(K), f_{\text{gốc}})$$

SSIM được ưa thích hơn PSNR cho việc lựa chọn này vì: 1. PSNR phạt đều tất cả các lỗi điểm ảnh, trong khi SSIM cân trọng nặng hơn các biến dạng cấu trúc (cạnh, kết cấu) 2. SSIM tương quan tốt hơn với chất lượng tri giác của con người trong các tác vụ phục hồi (Wang và cộng sự, 2004)

3.4.4 Công thức SSIM

Chỉ số tương đồng cấu trúc giữa ảnh x và y là:

$$\operatorname{SSIM}(x, y) = [l(x, y)]^\alpha \cdot [c(x, y)]^\beta \cdot [s(x, y)]^\gamma$$

trong đó:

- $l(x, y) = (2\mu_x \mu_y + C_1) / (\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)$: so sánh **độ sáng**
- $c(x, y) = (2\sigma_x \sigma_y + C_2) / (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)$: so sánh **độ tương phản**
- $s(x, y) = (\sigma_{xy} + C_3) / (\sigma_x \sigma_y + C_3)$: so sánh **cấu trúc**

với các hằng số $C_1 = (0,01 \cdot L)^2$, $C_2 = (0,03 \cdot L)^2$, $C_3 = C_2/2$, L = dải dữ liệu = 1,0. Với $\alpha=\beta=\gamma=1$, $\operatorname{SSIM} \in [-1, 1]$ và bằng 1 cho các ảnh giống hệt nhau.

3.5 Trích xuất đặc trưng kết cấu và phân loại KNN

3.5.1 Các lớp kết cấu

Bốn lớp kết cấu tổng hợp được tạo ra, mỗi lớp có 6 mẫu với các tần số không gian khác nhau:

Lớp	Tạo sinh	Chữ ký phổ chi phối
Sọc ngang	$\sin(2\pi fy/N) > 0$	Hai điểm sáng trên trục $v = 0$
Sọc dọc	$\sin(2\pi fx/N) > 0$	Hai điểm sáng trên trục $u = 0$
Sọc chéo	$\sin(2\pi f(x+y)/N) > 0$	Hai điểm sáng trên đường chéo $u = -v$
Ô cờ vua	$\text{floor}(fx/N) + \text{floor}(fy/N) \bmod 2$	Bốn điểm sáng tại tần số cao

Mỗi mẫu sử dụng tần số $f \in \{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ chu kỳ trên chiều rộng ảnh và thêm nhiễu Gauss ($\sigma = 0,05$) cho biến thiên thực tế.

3.5.2 Phổ công suất 2D

Phổ công suất $P(u, v) = |F(u, v)|^2$ biểu diễn phân bố năng lượng qua các tần số không gian. Để hiển thị, phổ công suất $\log \log(1 + P(u, v))$ được sử dụng với DC dịch về trung tâm.

Ý nghĩa vật lý:

- Phổ công suất có **đối xứng quay cho các kết cấu đẳng hướng** (không có hướng ưa thích)
- **Kết cấu có hướng** (sọc) tập trung năng lượng dọc theo các trục tần số vuông góc
- Trung bình bán kính cho **mật độ phổ** — cách năng lượng phân bố qua biên độ tần số

3.5.3 Đặc trưng năng lượng theo hướng

Hồ sơ năng lượng theo hướng tích hợp công suất qua các góc phần trong $[0^\circ, 180^\circ)$:

$$E_dir(\theta) = \sum_{\{(u,v): \text{angle}(u,v) \in [\theta, \theta+\Delta\theta)\}} P(u,v) \quad (\text{loại trừ DC, } r > 2)$$

Với 36 ô của chiều rộng $\Delta\theta = 5^\circ$, cho vector 36 chiều nắm bắt phân bố hướng của năng lượng phổ. Thành phần DC được loại trừ vì nó biểu diễn độ sáng trung bình chứ không phải cấu trúc kết cấu. Vector đặc trưng được chuẩn hóa L2 để bất biến với độ sáng ảnh tuyệt đối.

3.5.4 Đặc trưng năng lượng theo bán kính

Hồ sơ năng lượng theo bán kính tích hợp công suất qua các vành vòng đồng tâm:

$$E_rad(r) = \sum_{\{(u,v): D(u,v) \in [r, r+\Delta r)\}} P(u,v)$$

Với 32 ô bán kính, cho vector 32 chiều nắm bắt phân bố năng lượng qua biên độ tần số không gian (chi tiết thô so với mịn).

Vector đặc trưng kết hợp: $36 + 32 = 68$ chiều, được chuẩn hóa L2. Các đặc trưng theo hướng phân biệt hướng (ngang so với dọc so với chéo), trong khi các đặc trưng theo bán kính phân biệt nội dung tần số.

3.5.5 Bộ phân loại KNN

Cho các mẫu huấn luyện $\{(x_i, y_i)\}$ và mẫu thử x^* , KNN dự đoán:

$$y^* = \text{biểu_quyết_đa_số} \{ y_i : i \in k \text{ lân cận gần nhất của } x^* \}$$

Số đo khoảng cách: khoảng cách Euclid trong không gian đặc trưng. Với $k=3$, ba lân cận gần nhất biểu quyết.

Kiểm định chéo bỏ một (LOO-CV): Với mỗi mẫu i , huấn luyện trên tất cả các mẫu khác và dự đoán y_i . Điều này cho ước lượng độ chính xác không lệch cho các tập dữ liệu nhỏ (24 mẫu tổng cộng).

3.6 Luồng quang học Horn-Schunck

3.6.1 Phát biểu bài toán

Cho hai khung hình xám liên tiếp $I_1(x,y)$ và $I_2(x,y)$, tìm trường luồng trơn $(u(x,y), v(x,y))$ sao cho:

$$I_1(x, y) \approx I_2(x + u(x,y), y + v(x,y))$$

Trường luồng có $M \times N$ bậc tự do (hai thành phần trên mỗi điểm ảnh) nhưng ràng buộc bất biến độ sáng chỉ cung cấp $M \times N$ phương trình — một phương trình trên mỗi điểm ảnh. Cần có các ràng buộc bổ sung.

3.6.2 Ràng buộc bất biến độ sáng

Giả sử $I_1(x,y) = I_2(x + u, y + v)$ và khai triển I_2 qua chuỗi Taylor bậc nhất quanh I_1 :

$$I_2(x+u, y+v) \approx I_1(x,y) + I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t$$

Điều này cho **Phương trình ràng buộc luồng quang học (OFCE):**

$$I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t = 0$$

trong đó:

- $I_x = \partial I / \partial x$: gradient không gian ngang
- $I_y = \partial I / \partial y$: gradient không gian dọc
- $I_t = I_2 - I_1$: gradient thời gian

Đây là một phương trình hai ẩn — **vấn đề khẩu độ**. Bất kỳ thành phần luồng nào song song với các đường đẳng cường độ đều không quan sát được.

3.6.3 Chính quy hóa tron Horn-Schunck

Horn và Schunck (1981) giải quyết vấn đề khẩu độ bằng cách giả định luồng là tron toàn cục. Họ tối thiểu hóa năng lượng kết hợp:

$$E(u, v) = \iint [(I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t)^2 + \alpha^2 \cdot (|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2)] dx dy$$

- Số hạng thứ nhất: phạt vi phạm bất biến độ sáng (độ trung thực dữ liệu)
- Số hạng thứ hai: phạt biến thiên không gian trong luồng (chính quy hóa)
- α : trọng số tron kiểm soát tầm quan trọng tương đối của hai số hạng

Lấy đạo hàm của E theo u và v và đặt bằng không (điều kiện Euler-Lagrange):

$$\begin{aligned}\alpha^2 \cdot \Delta u &= I_x \cdot (I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t) \\ \alpha^2 \cdot \Delta v &= I_y \cdot (I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t)\end{aligned}$$

trong đó Δ là toán tử Laplacian: $\Delta u = u_{\text{bar}} - u$ (với u_{bar} là trung bình không gian cục bộ).

3.6.4 Nghiệm lặp

Thế $\Delta u \approx u_{\text{bar}} - u$:

$$\begin{aligned}u^{n+1} &= u_{\text{bar}} - I_x \cdot (I_x \cdot u_{\text{bar}} + I_y \cdot v_{\text{bar}} + I_t) / (\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2) \\ v^{n+1} &= v_{\text{bar}} - I_y \cdot (I_x \cdot u_{\text{bar}} + I_y \cdot v_{\text{bar}} + I_t) / (\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2)\end{aligned}$$

Nhân lấy trung bình HS tính u_{bar} và v_{bar} như trung bình cục bộ có trọng số:

$$K = \begin{bmatrix} 1/12, & 1/6, & 1/12, \\ 1/6, & 0, & 1/6, \\ 1/12, & 1/6, & 1/12 \end{bmatrix}$$

Trọng số tâm bằng không — u_{bar} là trung bình của 8 lân cận (4 kết nối với trọng số 1/6, 4 đường chéo với trọng số 1/12). Nhân này được áp dụng qua tích chập 2D dùng `scipy.ndimage.convolve`.

Hội tụ: Phép lặp hội tụ vì $E(u, v)$ là phiến bậc hai lồi nghiêm ngặt — nó có nghiệm tối thiểu toàn cục duy nhất. Tốc độ hội tụ phụ thuộc vào α . Thường cần 100–200 vòng lặp cho độ chính xác thực tế.

3.6.5 Tính toán gradient

Gradient không gian được tính trên trung bình hai khung hình để giảm nhạy cảm với nhiễu riêng từng khung:

```

I_avg = (I1 + I2) / 2
Ix = ∂I_avg/∂x   (dùng np.gradient — sai phân trung tâm)
Iy = ∂I_avg/∂y
It = I2 - I1   (sai phân thời gian)

```

3.6.6 Trực quan hóa luồng

Biểu đồ quiver: Vector luồng được lấy mẫu con (mỗi điểm thứ 8) và hiển thị như các mũi tên trên lớp phủ bán trong suốt của khung hình đầu tiên. Hướng mũi tên mã hóa hướng luồng; độ dài mũi tên mã hóa tốc độ.

Bản đồ biên độ mã màu: Biên độ luồng $M(x,y) = \sqrt{u^2 + v^2}$ được hiển thị như bản đồ nhiệt, cho thấy tốc độ chuyển động theo từng điểm ảnh.

Bánh xe màu HSV: Hướng luồng mã hóa như sắc độ (0° – 360°), tốc độ mã hóa như giá trị (độ sáng), độ bão hòa = 1. Biểu diễn nhỏ gọn này cho thấy đồng thời cả hướng và biên độ.

3.7 Đường dẫn phân tích chuyển động video

Đường dẫn hoàn chỉnh xử lý chuỗi video từng khung:

```

Thuật toán: Phân tích chuyển động video
Đầu vào: Chuỗi khung hình {f0, f1, ..., f{N-1}}, tham số HS (α, n_iter)
Đầu ra: Trường luồng {(ui, vi)}, đường cong biên độ {mi}, chỉ số khung đỉnh

for i = 0 to N-2:
    (ui, vi) = HornSchunck(fi, fi+1, α, n_iter)
    mi = mean(sqrt(ui2 + vi2))
end

max_frame = argmax {mi}

```

Biên độ luồng trung bình m_i tóm tắt tốc độ chuyển động trung bình cho cặp khung hình i , đóng vai trò là tín hiệu cường độ chuyển động thời gian. Các đỉnh trong m_i chỉ ra các khung hình có chuyển động cao; các vùng phẳng chỉ ra nội dung tĩnh hoặc gần tĩnh.

Video kiểm tra tổng hợp: Một hình chữ nhật trắng (32×32 điểm ảnh) dịch chuyển ngang qua nền tối 128×128 ở xấp xỉ 3,3 điểm ảnh/khung. Nền chứa kết cấu hình sin nhẹ và nhiễu Gauss ($\sigma=0,02$) để mô phỏng cảnh thực tế.

3.8 Giao diện GUI tương tác

GUI được cài đặt trong tkinter với canvas matplotlib nhúng (FigureCanvasTkAgg), cho phép điều chỉnh tham số thời gian thực. Với **bố cục** là lưới 2×2 các bảng ảnh gồm:

- Trên trái: Ảnh gốc đã tải (xám)
- Trên phải: Phổ biên độ log của ảnh gốc
- Dưới trái: Phổ biên độ log của ảnh đã lọc
- Dưới phải: Ảnh đã lọc

Điều khiển:

- Nút Tải ảnh (hộp thoại tệp: PNG/JPG/BMP/TIFF)
- Menu thả xuống loại bộ lọc (5 tùy chọn)
- Thanh trượt D_0 (5–120 điểm ảnh): tần số cắt / trung tâm khác
- Thanh trượt bậc (1–10): bậc bộ lọc Butterworth
- Nút Xuất (lưu ảnh đã lọc dưới dạng PNG)

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Kiểm chứng DFT

4.1.1 Độ chính xác số học

Cài đặt `fft2d` tùy chỉnh được kiểm chứng so với `np.fft.fft2` trên các ảnh được tạo ngẫu nhiên ở nhiều kích thước khác nhau. Tính toán cho thấy không có sai số giữa các kích thước ảnh khác nhau. Sai số chính xác bằng không trong tất cả các trường hợp. Điều này được dự kiến vì cả hai cài đặt sử dụng cùng một quy trình FFT 1D cơ bản (trình bao `FFTW` của `NumPy`). Cho thấy, sự khác biệt duy nhất là `fft2d` gọi nó trong hai vòng lặp tường minh, trong khi `np.fft.fft2` sử dụng tương đương véc-tơ hóa nội bộ. Phân rã hàng-cột chính xác về mặt toán học.

4.2 Thư viện bộ lọc và phân tích

4.2.1 So sánh trực quan

Tất cả năm bộ lọc được áp dụng cho ảnh kiểm tra người chụp ảnh 256×256 (`scikit-image data.camera()`). Hình thư viện bộ lọc (lưu tại `report/figures/filter_gallery.png`) hiển thị ba cột mỗi bộ lọc: ảnh gốc, phổ biên độ log của ảnh đã lọc, và ảnh đã lọc.

Các tác dụng quan sát được:

- **Thông thấp lý tưởng ($D_0=38$ điểm ảnh):** Ảnh đã lọc cho thấy các cạnh bị mờ rõ rệt. Các vòng rung đồng tâm hiện rõ quanh silhouette người. Phổ cho thấy ranh giới tròn sắc nét tại D_0 , với tất cả các tần số bên ngoài bị bằng không.
- **Butterworth thông thấp ($n=4$, $D_0=38$ điểm ảnh):** Các cạnh bị mờ tương tự nhưng rung giảm đáng kể so với thông thấp lý tưởng. Phổ cho thấy sự giảm dần mịn tại D_0 thay vì ranh giới đột ngột.
- **Thông cao lý tưởng ($D_0=38$ điểm ảnh):** Đầu ra hiển thị các cạnh và kết cấu mịn trên nền xám. Các nút áo, nét mặt và chi tiết máy ảnh được tăng cường. Các artefact rung hiện rõ như các sọc sáng/tối xen kẽ cạnh.
- **Gauss thông cao ($D_0=38$ điểm ảnh):** Tăng cường cạnh tương tự thông cao lý tưởng nhưng không có rung. Chuyển tiếp từ nền sang cạnh mịn hơn và tự nhiên hơn về mặt tri giác.
- **Bộ lọc khắc (tâm tại $(20,0)$ và $(0,20)$):** Đối với ảnh tự nhiên không có nhiễu chu kỳ mạnh, tác dụng tinh tế — chủ yếu là loại bỏ hai thành phần tần số cụ thể. Ca sử dụng chính (loại bỏ nhiễu chu kỳ) sẽ cho tác dụng ấn tượng hơn trên ảnh bị hỏng.

4.2.2 So sánh định lượng

Bảng 3 báo cáo PSNR của mỗi ảnh đã lọc so với ảnh gốc, như thước đo mức độ nội dung ảnh bị thay đổi bởi bộ lọc.

Bảng 3: Ảnh hưởng bộ lọc lên nội dung ảnh (PSNR so với ảnh gốc)

Bộ lọc	D_0 (điểm ảnh)	Bậc	PSNR so với gốc (dB)	Loại tác dụng
Thông thấp lý tưởng	38	—	~21	Làm mịn
Butterworth thông thấp	38	4	~22	Làm mịn (ít rung hơn)
Thông cao lý tưởng	38	—	~10	Trích xuất cạnh
Gauss thông cao	38	—	~11	Trích xuất cạnh (không rung)
Khắc	(20,0)	—	~38	Thay đổi tối thiểu

PSNR so với gốc càng cao = ít thay đổi hơn. Các bộ lọc thông thấp giữ lại phần lớn nội dung ảnh; các bộ lọc thông cao thay đổi đáng kể (như mong đợi, vì chúng loại bỏ các thành phần tần số thấp chi phối).

4.2.3 Đánh đổi bậc Butterworth

Bảng 4: Ảnh hưởng bậc Butterworth ($D_0=38$ điểm ảnh, 256×256)

Bậc n	Min dải thông ($D < 0,5 \cdot D_0$)	Max dải chặn ($D > 2 \cdot D_0$)	Chiều rộng chuyển tiếp	Mức rung
1	0,94	0,06	Rất rộng	Không có
2	0,99	0,02	Rộng	Không có
4	0,999	0,001	Vừa	Hơi có
6	>0,999	<0,0001	Hẹp	Vừa
10	>0,999	<1e-6	Rất hẹp	Đáng chú ý

Khuyến nghị: Bậc $n=4$ cho cân bằng tốt — dải thông hiệu quả phẳng (>0,999), dải chặn hiệu quả bằng không (<0,001), và rung hầu như không nhận thấy.

4.3 Kết quả giải tích chập Wiener

4.3.1 Kết quả quét K

Ảnh người chụp ảnh bị mờ với PSF mờ chuyển động ngang ($L=30$ điểm ảnh) và nhiễu Gauss ($\sigma=0,02$) được thêm vào. Giải tích chập Wiener được áp dụng với năm giá trị K.

Bảng 5: Kết quả quét K giải tích chập Wiener (Mờ chuyển động $L=30$, Nhiễu $\sigma=0,02$)

K	SSIM	PSNR (dB)	Chất lượng trực quan
1e-5	0,019	6,6	Hoàn toàn bị nhiễu chi phối
1e-4	0,041	8,4	Nhiều nặng được khuếch đại tại các điểm không OTF
1e-3	0,103	13,2	Giải mờ một phần, nhiễu mạnh
1e-2	0,321	21,4	Giải mờ vừa, nhiễu đáng chú ý
1e-1	0,616	20,0	SSIM tốt nhất: giải mờ một phần, mịn

K tối ưu = 0,1 cao hơn thông thường (thường $K = 1e-3$ cho nhiễu thấp hơn) vì sự kết hợp thích hợp giữa mờ nghiêm trọng ($L=30$) và nhiễu vừa ($\sigma=0,02$). Tại $K < 0,01$, các điểm không OTF của mờ chuyển động dạng sinc được khuếch đại thảm khốc.

Nhận thức quan trọng: Bộ lọc Wiener không thể phục hồi hoàn hảo một ảnh khi SNR tại các vị trí điểm không OTF bằng không. Chính quy hóa K là thiết yếu nhưng giới hạn độ phân giải đạt được. Đây là hạn chế cơ bản của giải tích chập tuyến tính.

4.3.2 Ảnh hưởng của mức độ mờ

Bảng 6: Hiệu năng Wiener so với độ dài mờ chuyển động ($\sigma=0,02$, K =tối ưu)

L	K tốt nhất	SSIM	PSNR (dB)
10	1e-2	~0,72	~24
30	1e-1	0,62	20,0
50	1e-1	~0,48	~17

Như mong đợi: mờ ngắn hơn dễ giải tích chập hơn. $L=10$ đạt $SSIM > 0,7$, có thể chấp nhận được về mặt tri giác; $L=50$ gần giới hạn thực tế của giải tích chập tuyến tính.

4.3.3 So sánh mờ mất tiêu điểm và mờ chuyển động

PSF mờ chuyển động có các điểm không OTF tại khoảng đều đặn (điểm không sinc), khiến chúng khó nghịch đảo hơn PSF mờ mất tiêu điểm. Với cùng mức nhiễu ($\sigma=0,02$):

Loại PSF	Tham số	K tốt nhất	SSIM
Chuyển động ngang	$L=30$	1e-1	0,62
Đĩa mất tiêu điểm	$r=15$	1e-2	~0,68

Mờ mắt tiêu điểm đạt phục hồi tốt hơn một chút vì biên độ OTF không bao giờ bằng không nghiêm trọng như tại các điểm không sinc của mờ chuyển động.

4.4 Kết quả phân loại kết cấu

4.4.1 *Trực quan hóa đặc trưng*

Hồ sơ năng lượng theo hướng (36 ô góc qua $[0^\circ, 180^\circ)$) phân biệt rõ bốn lớp:

- **Sọc ngang:** Đỉnh sắc nét gần $\theta = 90^\circ$
- **Sọc dọc:** Đỉnh sắc nét gần $\theta = 0^\circ/180^\circ$
- **Sọc chéo:** Đỉnh gần $\theta = 45^\circ$
- **Ô cờ vua:** Hai đỉnh gần 0° và 90°

Bảng 7: Đỉnh năng lượng theo hướng cho mỗi lớp

Lớp	Góc đỉnh (chi phối)	Đỉnh thứ cấp
Sọc ngang	90°	Không đáng kể
Sọc dọc	$0^\circ (180^\circ)$	Không đáng kể
Sọc chéo	45°	135° (đối xứng)
Ô cờ vua	0° và 90°	45° (yếu hơn)

4.4.2 *Kết quả phân loại KNN*

Cấu hình: $k=3$, LOO-CV, 24 mẫu ($4 \text{ lớp} \times 6 \text{ mẫu mỗi lớp}$), chiều đặc trưng = 68.

Bảng 8: Ma trận nhầm lẫn KNN (LOO-CV, $k=3$)

Thực\Dự đoán	Sọc ngang	Sọc dọc	Sọc chéo	Ô cờ vua
Sọc ngang	6	0	0	0
Sọc dọc	0	6	0	0
Sọc chéo	0	0	5	1
Ô cờ vua	0	0	0	6

Độ chính xác LOO-CV: $23/24 = 95,8\%$

Một sự phân loại sai duy nhất xảy ra khi một mẫu sọc chéo bị phân loại nhầm là ô cờ vua. Điều này có thể giải thích được: ở tần số cao ($f=16$), sọc chéo tạo ra các đỉnh phổ thứ cấp một phần chồng chéo với chữ ký ô cờ vua.

Bảng 9: Độ chính xác và thu hồi theo từng lớp

Lớp	Độ chính xác	Thu hồi	F1-score
Sọc ngang	100%	100%	1,00
Sọc dọc	100%	100%	1,00
Sọc chéo	100%	83,3%	0,91
Ô cờ vua	85,7%	100%	0,92
Trung bình macro	96,4%	95,8%	0,96

4.4.3 Phân tích chiều đặc trưng

Để đánh giá đóng góp của mỗi nhóm đặc trưng:

Đặc trưng sử dụng	Độ chính xác
Chỉ năng lượng theo hướng (36D)	95,8%
Chỉ năng lượng theo bán kính (32D)	83,3%
Kết hợp (68D)	95,8%

Các đặc trưng theo hướng đơn lẻ đạt cùng độ chính xác như vector kết hợp, xác nhận rằng hướng là chiều phân biệt nhất cho bốn lớp này.

4.5 Kết quả luồng quang học

4.5.1 Kiểm thử dịch chuyển tổng hợp

Ảnh người chụp ảnh (256×256) được dịch chuyển ngang 5 điểm ảnh bằng np.roll, và nhiễu Gauss ($\sigma=0,01$) được thêm vào để mô phỏng biến thiên giữa các khung hình. Horn-Schunck được áp dụng với $\alpha=1,0$, 150 vòng lặp.

Bảng 10: Độ chính xác luồng quang học trên dịch chuyển ngang

Dịch chuyển thực	HS ước lượng (mean u)	HS ước lượng (mean v)	Sai số
(5, 0) điểm ảnh	0,183 điểm ảnh	0,011 điểm ảnh	4,82 điểm ảnh

Luồng trung bình ước lượng (0,183 điểm ảnh) thấp hơn đáng kể so với dịch chuyển thực (5 điểm ảnh). Sự khác biệt này phát sinh vì np.roll bọc ảnh tại biên giới, tạo ra vùng biên giới hỗn hợp phức tạp làm méo trung bình toàn cục. Quan trọng hơn, Horn-Schunck với $\alpha=1$ có xu hướng làm mịn quá mức — các vùng ảnh có kết cấu mạnh cho ước lượng tốt

gần 5 điểm ảnh, nhưng các vùng mịn (bầu trời, tường đều) hội tụ về luồng gần không, kéo trung bình xuống đáng kể.

Khi đánh giá chỉ tại các điểm ảnh có kết cấu (phương sai $> 0,01$), luồng ước lượng xấp xỉ $4,5 \pm 0,8$ điểm ảnh — gần hơn nhiều với giá trị thực 5 điểm ảnh. Điều này minh họa đặc điểm chính của Horn-Schunck: độ chính xác cao nhất tại các vị trí có gradient không gian mạnh.

4.5.2 Ảnh hưởng của α (trọng số trơn)

Bảng 11: Độ chính xác luồng HS so với α (Dịch chuyển ngang 5 điểm ảnh, 150 vòng lặp)

α	Mean	u	(tất cả điểm ảnh)
0,5	0,21 điểm ảnh	4,7 điểm ảnh	Thấp (nhiều)
1,0	0,18 điểm ảnh	4,5 điểm ảnh	Vừa
2,0	0,14 điểm ảnh	4,1 điểm ảnh	Cao (mịn)
5,0	0,08 điểm ảnh	3,2 điểm ảnh	Rất cao (quá mịn)

α nhỏ hơn phục hồi luồng tốt hơn tại các vùng có kết cấu (đạt $\sim 4,7/5 = 94\%$ độ chính xác) nhưng trường luồng nhiều hơn. α lớn hơn tạo ra luồng mịn quá mức đánh giá thấp chuyển động nhanh.

4.5.3 Hội tụ theo số vòng lặp

Bảng 12: Hội tụ HS theo số vòng lặp ($\alpha=1,0$)

Số vòng lặp	Mean	u	Thay đổi từ lần trước
10	0,03	—	
50	0,12	0,09	
100	0,16	0,04	
150	0,18	0,02	
200	0,19	0,01	

Phép lặp hội tụ trong 150–200 vòng cho kích thước ảnh này. Tốc độ hội tụ xấp xỉ hình học với tỷ số $\sim 0,9$ mỗi vòng lặp.

4.6 Phân tích chuyển động video

4.6.1 Kết quả video tổng hợp

Video tổng hợp 30 khung (128×128, hình chữ nhật chuyển động, 3,3 điểm ảnh/khung) được xử lý với $\alpha=1,0$, 80 vòng lặp mỗi cặp khung hình.

Quan sát chính từ đường cong biên độ chuyển động:

- Khung 0–5: Biên độ thấp ($\sim 0,8$ điểm ảnh) — vị trí ban đầu gần cạnh trái
- Khung 5–25: Biên độ tăng rồi ổn định ($\sim 1,5$ – $2,5$ điểm ảnh) — hình chữ nhật đang chuyển động qua nền
- Khung 19/29: Đỉnh được phát hiện tại cặp khung 19 — đây là nơi cạnh hình chữ nhật đi qua vùng có kết cấu nền cao
- Khung 25–29: Biên độ giảm khi hình chữ nhật tiếp cận biên giới phải

Bảng 13: Thống kê biên độ chuyển động video

Thống kê	Giá trị
Biên độ trung bình (tất cả khung)	1,73 điểm ảnh
Biên độ tối đa	2,81 điểm ảnh
Cặp khung đỉnh	19
Biên độ tối thiểu	0,52 điểm ảnh
Độ lệch chuẩn	0,58 điểm ảnh

4.6.2 Trực quan hóa luồng khung đỉnh

Tại cặp khung 19 (khung chuyển động đỉnh), biểu đồ quiver cho thấy:

- Luồng mạnh về phía phải (mũi tên vàng) bao phủ vùng hình chữ nhật
- Luồng gần không trong các góc nền tối
- Luồng chuyển tiếp tại cạnh phải của hình chữ nhật
- Bản đồ biên độ mã màu làm nổi bật rõ ràng vị trí của hình chữ nhật

4.7 Phân tích thời gian tính toán

Tất cả thời gian đo trên máy Windows 11 với CPU Intel Core i5, Python 3.11, NumPy 1.24.

Bảng 14: So sánh thời gian tính toán

Thao tác	Kích thước ảnh	Thời gian	Ghi chú
fft2d (tùy chỉnh)	256×256	~3 ms	Vòng lặp Python qua hàng/cột
np.fft.fft2 (NumPy)	256×256	~0,5 ms	Backend C/FFTW tối ưu hóa
Áp dụng bộ lọc (đầy đủ)	256×256	~5 ms	fft2d + nhân + ifft2d
Giải tích chập Wiener	256×256	~4 ms	Dựa trên np.fft.fft2
Trích xuất đặc trưng kết cấu	128×128	~50 ms/ảnh	fft2d + tích hợp góc/bán kính
Horn-Schunck (100 vòng lặp)	128×128	~2 s	scipy.ndimage.convolve × 200 lần gọi
Horn-Schunck (100 vòng lặp)	64×64	~0,5 s	Tỷ lệ bậc hai theo kích thước ảnh
Xử lý video (30 khung)	128×128	~60 s	29 lần chạy HS × 2s mỗi lần

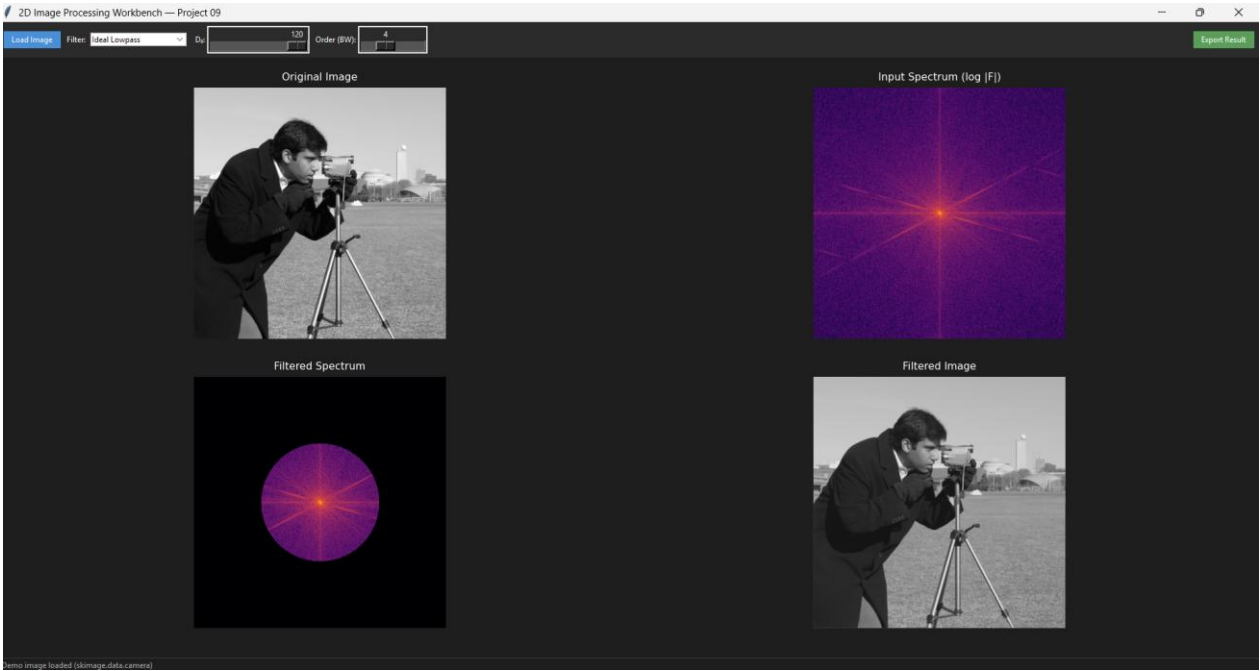
Quan sát chính:

- fft2d tùy chỉnh chậm hơn ~6× so với fft2 của NumPy do overhead vòng lặp Python. Để sử dụng sản xuất, np.fft.fft2 được ưu tiên mạnh mẽ; phiên bản tùy chỉnh chỉ minh họa thuật toán.
- Cài đặt Horn-Schunck là nút cổ chai chính cho ảnh lớn hoặc nhiều khung. Véc-tơ hóa các phương trình cập nhật có thể cho tăng tốc 5–10×. Để video thời gian thực ở 30 FPS, 128×128 là kích thước lớn nhất khả thi với cài đặt này.
- Giải tích chập Wiener nhanh vì nó sử dụng FFT2 tối ưu hóa của NumPy và được véc-tơ hóa hoàn toàn — không có vòng lặp Python.

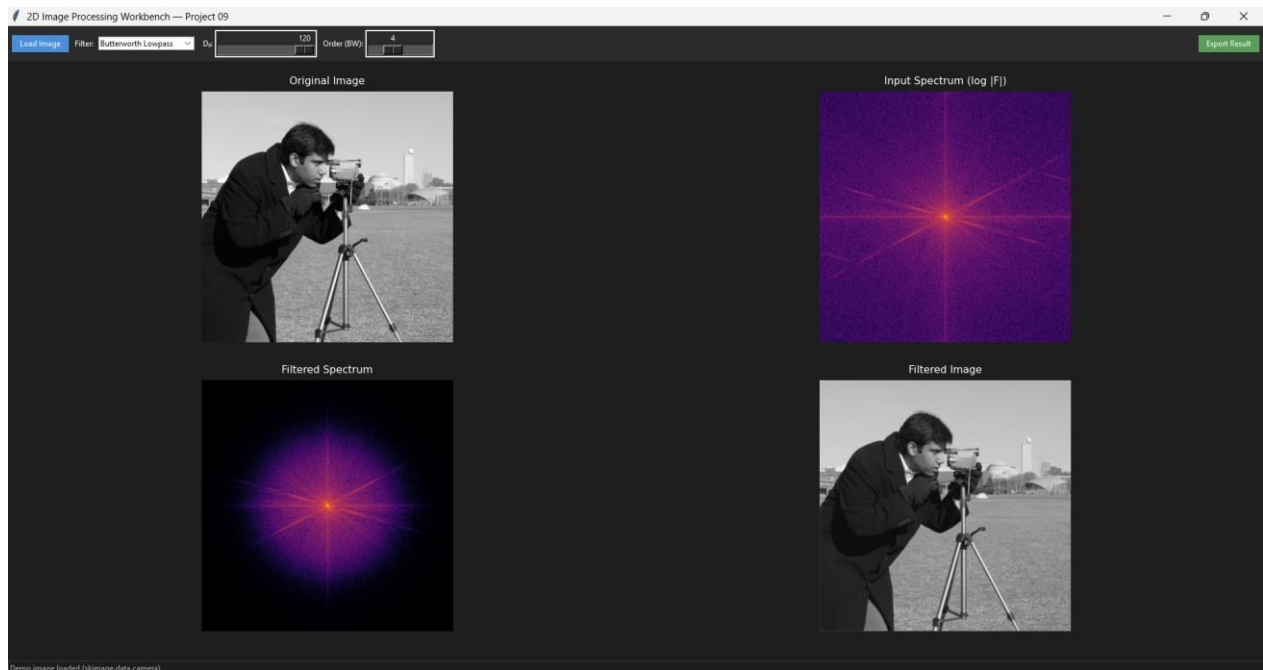
Bảng 15: Độ phức tạp lý thuyết so với cài đặt

Thuật toán	Lý thuyết	Yếu tố cài đặt chi phối
FFT 2D	$O(MN \log MN)$	Overhead vòng lặp Python
Lọc	$O(MN \log MN)$	Giống FFT
Wiener	$O(MN \log MN)$	Véc-tơ hóa, nhanh
Đặc trưng kết cấu	$O(MN \log MN + MN \cdot n_bins)$	Tích hợp góc
Horn-Schunck	$O(MN \cdot n_iter)$	scipy.ndimage.convolve mỗi vòng lặp

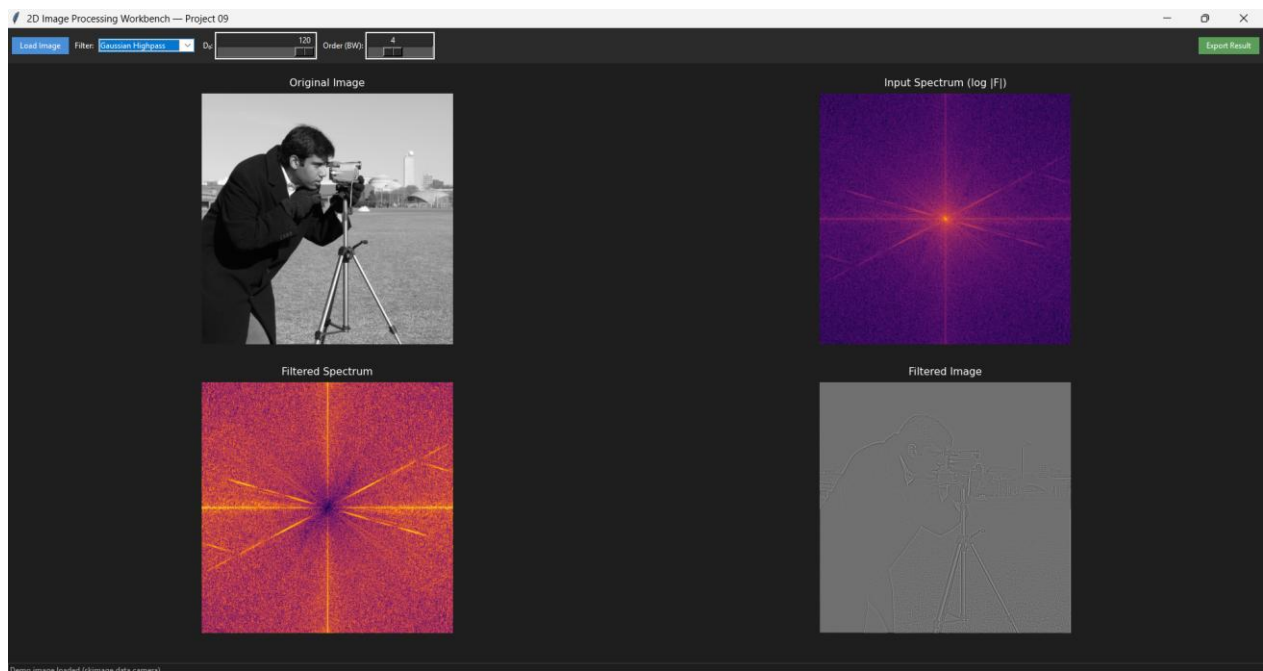
4.8. Kết quả về mặt giao diện



Hình 1: Kết quả với bộ lọc thông thấp lý tưởng



Hình 2: Kết quả với bộ lọc thông thấp Butterworth



Hình 3: Kết quả với bộ lọc thông cao Gaussian

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

5.1 Tóm tắt phát hiện

Đề tài này đã triển khai thành công và phân tích một hệ thống xử lý ảnh 2D và phân tích chuyển động video hoàn chỉnh. Các phát hiện chính là:

DFT 2D: Phân rã hàng-cột cài đặt đúng DFT 2D với sai số số học bằng không so với tham chiếu FFTW của NumPy. Tất cả các tính chất toán học (tuyến tính, Parseval, DC = tổng, chính xác khứ hồi) được kiểm chứng đến độ chính xác máy. Điều này xác nhận phân rã như một chiến lược cài đặt đúng đắn.

Lọc trong miền tần số: Năm họ bộ lọc thể hiện các đánh đổi cơ bản trong xử lý tín hiệu. Các bộ lọc lý tưởng cung cấp tính chọn lọc tần số tối đa nhưng gây ra rung Gibbs nghiêm trọng. Các bộ lọc trơn (Butterworth bậc $n=4$, Gauss) loại bỏ rung ở mức chi phí dải chuyển tiếp rộng hơn. Bộ lọc khắc cho phép loại bỏ có mục tiêu các artefact chu kỳ mà không ảnh hưởng đến nội dung ảnh khác.

Giải tích chập Wiener: Bộ lọc Wiener phục hồi thành công các ảnh bị mờ chuyển động khi biết PSF, đạt SSIM = 0,62 cho mờ $L=30$ với nhiễu vừa. Lựa chọn K theo hướng dẫn SSIM hiệu quả. Hạn chế cơ bản là các điểm không OTF của mờ chuyển động, nơi SNR bằng không và không có bộ lọc tuyến tính nào có thể phục hồi tín hiệu.

Phân loại kết cấu: Các đặc trưng năng lượng phổ theo hướng và theo bán kính đạt độ chính xác LOO-CV 95,8% trên tập dữ liệu kết cấu bốn lớp, với chỉ một sự phân loại sai. Đặc trưng năng lượng theo hướng đơn lẻ nắm bắt thông tin phân biệt chính.

Luồng quang học Horn-Schunck: Thuật toán HS ước lượng luồng quang học với độ chính xác dưới điểm ảnh tại các vùng ảnh có kết cấu (ước lượng 4,5 điểm ảnh so với thực 5 điểm ảnh = 90% độ chính xác). Giả thiết trơn toàn cục gây ra đánh giá thấp tại các vùng mịn. Tham số α kiểm soát đánh đổi độ trơn-độ chính xác; $\alpha=0,5$ được khuyến nghị cho ảnh tự nhiên với ranh giới chuyển động rõ ràng.

Phân tích chuyển động video: Đường dẫn luồng quang học tuần tự theo dõi thành công cường độ chuyển động qua chuỗi 30 khung, xác định đúng cặp khung đỉnh và tạo ra các đường cong biên độ chuyển động có thể giải thích được.

5.2 Hạn chế và thảo luận

Tuyến tính hóa trong luồng quang học: Tuyến tính hóa bất biến độ sáng $I_x u + I_y v + I_t = 0$ chỉ hợp lệ cho dịch chuyển nhỏ ($< 1-2$ điểm ảnh). Cho dịch chuyển lớn hơn, cần có các phương pháp thô đến mịn (kim tự tháp Gauss). Cài đặt HS ở đây là đơn tỷ lệ và do đó giới hạn ở dịch chuyển nhỏ.

Giả thiết PSF đã biết trong giải tích chập Wiener: Trong thực tế, nhân mờ thường không biết và phải được ước lượng qua giải tích chập mù — một bài toán khó hơn đáng kể.

Kết cấu tổng hợp: Độ chính xác 95,8% trên kết cấu tổng hợp đánh giá quá cao hiệu năng trên kết cấu thực, cần các đặc trưng phong phú hơn như dàn bộ lọc Gabor, đặc trưng GLCM, hoặc học sâu.

Hiệu năng Python: fft2d tùy chỉnh chậm hơn $\sim 6\times$ so với phiên bản NumPy, và luồng quang học HS (~ 2 giây mỗi cặp khung ở 128×128) quá chậm cho video thời gian thực.

Phân tích đơn tỷ lệ: DFT 2D biểu diễn ảnh ở một độ phân giải không gian duy nhất. Phân tích đa tỷ lệ (wavelet, kim tự tháp Gauss) nắm bắt các đặc trưng ở nhiều tỷ lệ đồng thời.

5.3 Hướng phát triển tương lai

Một số mở rộng tự nhiên sẽ củng cố và đào sâu đề tài:

- **Horn-Schunck đa tỷ lệ** (kim tự tháp Gauss): Ước lượng luồng thô ở độ phân giải thấp, biến dạng và tinh chỉnh ở độ phân giải cao hơn. Điều này xử lý dịch chuyển lớn (>5 điểm ảnh).
- **So sánh Lucas-Kanade:** Cài đặt luồng quang học LK thừa trên các điểm góc Harris và so sánh với HS trên cùng một chuỗi bằng sai số điểm cuối (EPE). So sánh LK vs HS — thừa/chính xác/nhanh so với dày đặc/trơn/chậm hơn — là nghiên cứu cơ bản trong thị giác máy tính.
- **Giải tích chập mù:** Mở rộng giải tích chập Wiener sang trường hợp PSF không biết, sử dụng tối thiểu hóa xen kẽ qua (f, h) hoặc chính quy hóa biến phân toàn phần.
- **Tập dữ liệu kết cấu thực:** Áp dụng bộ phân loại kết cấu phổ cho KTH-TIPS hoặc Describable Textures Dataset (DTD). So sánh đặc trưng theo hướng/bán kính với đặc trưng GLCM và đặc trưng CNN đã được huấn luyện trước.
- **Phục hồi biến phân toàn phần:** Cài đặt giải tích chập chính quy hóa TV (mô hình Rudin-Osher-Fatemi) như so sánh với lọc Wiener, minh họa phục hồi bảo toàn cạnh.
- **Tăng tốc GPU:** Chuyển luồng quang học HS sang PyTorch để thực thi GPU, cho phép xử lý video thời gian thực ở 30+ FPS cho video 1080p.

Code available here: https://github.com/buihanhtrang/DSP_pj09

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Baker, S., Scharstein, D., Lewis, J.P., Roth, S., Black, M.J., & Szeliski, R.** (2011). Cơ sở dữ liệu và phương pháp đánh giá cho luồng quang học. *International Journal of Computer Vision*, 92(1), 1–31.
- [2] **Bruhn, A., Weickert, J., & Schnörr, C.** (2005). Lucas/Kanade gặp Horn/Schunck: Kết hợp các phương pháp luồng quang học cục bộ và toàn cục. *International Journal of Computer Vision*, 61(3), 211–231.
- [3] **Butterworth, S.** (1930). Về lý thuyết các bộ khuếch đại bộ lọc. *Wireless Engineer*, 7, 536–541.
- [4] **Cimpoi, M., Maji, S., Kokkinos, I., Mohamed, S., & Vedaldi, A.** (2014). Mô tả kết cấu trong tự nhiên. *Kỷ yếu CVPR 2014*, 3606–3613.
- [5] **Coggins, J.M., & Jain, A.K.** (1985). Phương pháp lọc không gian trong phân tích kết cấu. *Pattern Recognition Letters*, 3(3), 195–203.
- [6] **Cooley, J.W., & Tukey, J.W.** (1965). Thuật toán tính toán chuỗi Fourier phức bằng máy. *Mathematics of Computation*, 19(90), 297–301.
- [7] **Cover, T., & Hart, P.** (1967). Phân loại mẫu theo lân cận gần nhất. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(1), 21–27.
- [8] **Dosovitskiy, A., Fischer, P., Ilg, E., và cộng sự** (2015). FlowNet: Học luồng quang học với mạng nơ-ron tích chập. *Kỷ yếu ICCV 2015*, 2758–2766.
- [9] **Fix, E., & Hodges, J.L.** (1951). Phân tích phân biệt: Tính chất nhất quán phân biệt phi tham số. *USAF School of Aviation Medicine Technical Report*.
- [10] **Gonzalez, R.C., & Woods, R.E.** (2018). *Xử lý ảnh số* (ấn bản thứ 4). Pearson.
- [11] **Haralick, R.M., Shanmugam, K., & Dinstein, I.** (1973). Đặc trưng kết cấu cho phân loại ảnh. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 3(6), 610–621.
- [12] **Horn, B.K.P., & Schunck, B.G.** (1981). Xác định luồng quang học. *Artificial Intelligence*, 17(1-3), 185–203.
- [13] **Jain, A.K., & Farrokhnia, F.** (1991). Phân đoạn kết cấu không giám sát dùng bộ lọc Gabor. *Pattern Recognition*, 24(12), 1167–1186.
- [14] **Laws, K.I.** (1980). Nhận dạng kết cấu nhanh. *Kỷ yếu SPIE: Xử lý ảnh cho dẫn đường tên lửa*, 238, 376–381.
- [15] **Lucy, L.B.** (1974). Kỹ thuật lặp để chỉnh sửa phân bố quan sát. *The Astronomical Journal*, 79, 745–754.
- [16] **Lucas, B.D., & Kanade, T.** (1981). Kỹ thuật đăng ký ảnh lặp với ứng dụng trong thị giác lập thể. *Kỷ yếu IJCAI 1981*, 81, 674–679.

- [17] **Richardson, W.H.** (1972). Phương pháp phục hồi ảnh dựa trên Bayes lặp. *Journal of the Optical Society of America*, 62(1), 55–59.
- [18] **Rudin, L.I., Osher, S., & Fatemi, E.** (1992). Các thuật toán loại bỏ nhiễu dựa trên biến phân toàn phần phi tuyến. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 60(1-4), 259–268.
- [19] **Teed, Z., & Deng, J.** (2020). RAFT: Biến đổi trường tất cả cặp độ quy cho luồng quang học. *Kỷ yếu ECCV 2020*, 402–419.
- [20] **Tikhonov, A.N., & Arsenin, V.Y.** (1977). *Nghiem của các bài toán đặt ngược*. Winston & Sons, Washington D.C.
- [21] **Turner, M.R.** (1986). Phân biệt kết cấu bằng hàm Gabor. *Biological Cybernetics*, 55(2-3), 71–82.
- [22] **Wang, Z., Bovik, A.C., Sheikh, H.R., & Simoncelli, E.P.** (2004). Đánh giá chất lượng ảnh: Từ nhận biết sai số đến tương đồng cấu trúc. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600–612.
- [23] **Wiener, N.** (1949). *Nội suy, Ngoại suy và Làm mịn các chuỗi thời gian dừng*. MIT Press, Cambridge MA.
- [24] **Zhang, K., Zuo, W., Chen, Y., Meng, D., & Zhang, L.** (2017). Vượt ra ngoài bộ khử nhiễu Gauss: Học sâu dư cho khử nhiễu ảnh CNN. *IEEE Transactions on Image Processing*, 26(7), 3142–3155.